



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura



Ingeniería En Desarrollo De Software / Educación En Línea
Análisis y Diseño de Software I

Guía #2: Documento de Especificación de Requerimientos (SRS) y Diccionario de Datos

Sistema de Citas Médicas

Tutor/a GT01:

Edwin Aristondo Monzón González

Alumno/a:

Alyson Pamela Alvarado Jovel

Carnet:

AJ24002

Fecha de entrega: 01 de junio de 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir los requerimientos del Sistema de Citas Médicas para la clínica, describiendo de manera detallada las funcionalidades, restricciones y características del sistema. Este SRS está dirigido al equipo de desarrollo, analistas de sistemas y partes interesadas del proyecto.

1.2 Alcance

El sistema permitirá la gestión automatizada de citas médicas, incluyendo el registro de pacientes, programación de citas, consulta de horarios disponibles y control de atenciones realizadas. Reemplazará el proceso manual actual, eliminando duplicidades de horarios y pérdida de información.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requerimientos de Software)
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
BD	Base de Datos
UI	Interfaz de Usuario (User Interface)
CRUD	Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (Create, Read, Update, Delete)
PK	Primary Key (Llave Primaria)
FK	Foreign Key (Llave Foránea)
Cita médica	Reserva de tiempo asignado a un paciente para ser atendido por un médico
Paciente	Persona registrada en el sistema que solicita atención médica

1.4 Referencias

- Guía #1 – Análisis y Diseño de Software I, Semestre I/2026.
- Guía #2 – Documento de Especificación de Requerimientos y Diccionario de Datos.
- IEEE Std 830-1998 – Práctica recomendada para Especificaciones de Requerimientos de Software.

1.5 Visión General del Documento

Este documento se organiza en cinco secciones: la Sección 1 presenta la introducción; la Sección 2 describe el sistema de forma general; la Sección 3 detalla los requisitos específicos (funcionales, no

funcionales e interfaces); la Sección 4 contiene los apéndices; y la Sección 5 presenta el Diccionario de Datos.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Perspectiva del Producto

El Sistema de Citas Médicas es un sistema de información nuevo que reemplazará el proceso manual de gestión de citas. Funcionará como una aplicación web integrada con una base de datos relacional. No depende de sistemas externos preexistentes.

2.2 Funciones Principales del Producto

- Registro, consulta, modificación y eliminación de datos de pacientes.
- Programación de citas médicas con asignación de médico, fecha y hora.
- Consulta de disponibilidad de horarios por médico.
- Registro y control de atenciones médicas realizadas.
- Generación de reportes de citas y atenciones.
- Gestión de usuarios con diferentes niveles de acceso.

2.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Descripción	Nivel de Acceso
Administrador	Responsable de gestionar el sistema, usuarios y configuraciones generales.	Acceso total al sistema
Recepcionista	Encargado de registrar pacientes, programar y consultar citas.	Gestión de pacientes y citas
Médico	Profesional de salud que consulta su agenda y registra atenciones.	Consulta de agenda y atenciones
Paciente	Persona que solicita y consulta sus citas médicas.	Consulta de sus propias citas

2.4 Restricciones Generales

- El sistema deberá ejecutarse en navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge).
- Los datos de pacientes deberán manejarse conforme a principios de confidencialidad y seguridad de la información.
- El sistema debe estar disponible durante el horario de atención de la clínica (6:00 a.m. – 8:00 p.m.).
- Se requiere conexión a internet para el acceso al sistema.

2.5 Supuestos y Dependencias

- Se asume que la clínica cuenta con acceso a internet estable.

- Los usuarios del sistema recibirán capacitación previa a la implementación.
- La infraestructura de hardware estará disponible antes del despliegue del sistema.
- El sistema depende de un servidor de base de datos MySQL 8.0 o superior.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Comunes de las Interfaces

3.1.1 Interfaces de Usuario

- Diseño limpio, intuitivo y adaptable a diferentes tamaños de pantalla (responsivo).
- Menús de navegación claros con íconos descriptivos.
- Mensajes de confirmación y error comprensibles para el usuario.
- Formularios con validación en tiempo real para evitar errores de ingreso.
- Colores y tipografía consistentes que reflejen la identidad de la clínica.

3.1.2 Interfaces de Hardware

- Compatible con computadoras de escritorio y laptops.
- Resolución de pantalla mínima de 1024 x 768 píxeles.
- Soporte de impresión mediante impresoras estándar.

3.1.3 Interfaces de Software

- Compatible con Google Chrome v90+, Mozilla Firefox v85+, Microsoft Edge v90+.
- Integración con servidor de base de datos relacional MySQL 8.0 o superior.
- Exportación de reportes en formato PDF o Excel.

3.1.4 Interfaces de Comunicación

- Protocolo HTTPS para comunicación segura entre cliente y servidor.
- Envío de notificaciones de citas al correo electrónico del paciente mediante SMTP.

3.2 Requisitos Funcionales

RF-01: Gestión de Pacientes

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01-01	Registrar Paciente	El sistema debe permitir registrar un nuevo paciente con sus datos personales: nombre completo, DUI, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono y correo electrónico.	Alta
RF-01-02	Consultar Paciente	El sistema debe permitir buscar y consultar la información de un paciente por nombre, DUI o número de expediente.	Alta
RF-01-03	Modificar Paciente	El sistema debe permitir actualizar los datos de un paciente registrado.	Media
RF-01-04	Eliminar Paciente	El sistema debe permitir eliminar un paciente, siempre que no tenga citas activas.	Baja

RF-02: Gestión de Médicos

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-02-01	Registrar Médico	El sistema debe permitir registrar un médico con sus datos: nombre, especialidad, número de registro, horario de atención y estado.	Alta
RF-02-02	Consultar Médico	El sistema debe permitir consultar la lista de médicos disponibles y sus horarios de atención.	Alta
RF-02-03	Modificar Médico	El sistema debe permitir actualizar la información de un médico registrado.	Media
RF-02-04	Eliminar Médico	El sistema debe permitir dar de baja a un médico, siempre que no tenga citas programadas futuras.	Baja

RF-03: Gestión de Citas Médicas

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-03-01	Programar Cita	El sistema debe permitir programar una cita asignando paciente, médico, fecha, hora y motivo, verificando disponibilidad del médico.	Alta
RF-03-02	Consultar Disponibilidad	El sistema debe mostrar los horarios disponibles de un médico para una fecha determinada.	Alta
RF-03-03	Cancelar Cita	El sistema debe permitir cancelar una cita programada, registrando el motivo de cancelación.	Alta
RF-03-04	Modificar Cita	El sistema debe permitir reprogramar una cita cambiando la fecha u hora, validando disponibilidad.	Media
RF-03-05	Historial de Citas	El sistema debe mostrar el historial de citas de un paciente, filtrable por fecha o estado.	Media

RF-04: Control de Atenciones

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-04-01	Registrar Atención	El sistema debe permitir registrar los datos de una atención: diagnóstico, tratamiento, observaciones y fecha de atención.	Alta
RF-04-02	Consultar Atenciones	El sistema debe permitir consultar el historial de atenciones de un paciente.	Alta
RF-04-03	Actualizar Estado de Cita	El sistema debe actualizar automáticamente el estado de la cita a 'Atendida' al registrar una atención.	Media

RF-05: Gestión de Usuarios

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-05-01	Registrar Usuario	El sistema debe permitir al administrador crear cuentas de usuario con nombre, rol y contraseña.	Alta
RF-05-02	Autenticar Usuario	El sistema debe validar las credenciales del usuario para permitir el acceso al sistema.	Alta
RF-05-03	Gestionar Roles	El sistema debe permitir asignar y modificar roles de usuario (administrador, recepcionista, médico).	Media
RF-05-04	Cerrar Sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura.	Alta

RF-06: Reportes

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-06-01	Reporte de Citas	El sistema debe generar un reporte de citas programadas dentro de un rango de fechas.	Media
RF-06-02	Reporte de Atenciones	El sistema debe generar un reporte de atenciones realizadas por médico en un período determinado.	Media
RF-06-03	Exportar Reportes	El sistema debe permitir exportar reportes en formato PDF o Excel.	Baja

3.3 Requisitos No Funcionales

3.3.1 Seguridad

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Autenticación segura	El sistema debe requerir usuario y contraseña para acceder. Las contraseñas se almacenarán cifradas con bcrypt.
RNF-02	Control de acceso	El sistema debe restringir las funcionalidades disponibles según el rol del usuario autenticado.
RNF-03	Cifrado HTTPS	Toda comunicación cliente-servidor se realizará mediante HTTPS (TLS 1.2 o superior).
RNF-04	Registro de actividad	El sistema mantendrá un log de actividades críticas: inicio de sesión, registro y modificación de citas y pacientes.

3.3.2 Rendimiento

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-05	Tiempo de respuesta	El sistema debe responder a solicitudes en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-06	Usuarios concurrentes	El sistema debe soportar al menos 20 usuarios concurrentes sin degradación perceptible.
RNF-07	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo durante el horario de atención de la clínica.

3.3.3 Usabilidad

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-08	Facilidad de uso	Un usuario nuevo debe poder realizar operaciones básicas tras 2 horas de capacitación.
RNF-09	Mensajes de error	El sistema mostrará mensajes de error comprensibles que guíen al usuario para corregir su acción.
RNF-10	Adaptabilidad	La interfaz debe funcionar correctamente en pantallas desde 1024×768 píxeles.

3.3.4 Mantenibilidad

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-11	Código documentado	El código fuente estará documentado con comentarios descriptivos en funciones y módulos principales.
RNF-12	Arquitectura modular	El sistema se desarrollará con arquitectura en capas (MVC o similar) para facilitar mantenimiento y escalabilidad.
RNF-13	Copias de seguridad	El sistema permitirá respaldos automáticos de la base de datos al menos una vez al día.

3.3.5 Portabilidad

ID	Requerimiento	Descripción
RNF-14	Compatibilidad de navegadores	El sistema funcionará correctamente en Google Chrome v90+, Mozilla Firefox v85+ y Microsoft Edge v90+.
RNF-15	Sistema operativo del servidor	El servidor podrá desplegarse en Linux (Ubuntu 20.04+) o Windows Server 2019+.

3.4 Otros Requisitos

3.4.1 Requisitos Legales y de Privacidad

- El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos médicos de los pacientes.
- Los datos solo podrán ser accedidos por personal autorizado de la clínica.

3.4.2 Requisitos de Internacionalización

- El sistema estará disponible en idioma español.
- Formato de fechas: DD/MM/YYYY. Moneda: dólares americanos (USD).

4. Apéndices

Apéndice A: Actores del Sistema

- Recepcionista: Registra pacientes, programa y cancela citas.
- Médico: Consulta agenda y registra diagnósticos.
- Administrador: Gestiona usuarios, médicos y configuraciones.
- Paciente: Recibe notificaciones de cita vía correo electrónico.

Apéndice B: Casos de Uso Principales

Caso de Uso	Actor Principal	Descripción Breve
CU-01: Programar Cita	Recepcionista	Registrar una nueva cita verificando disponibilidad del médico seleccionado.
CU-02: Registrar Paciente	Recepcionista	Ingresar los datos personales de un nuevo paciente al sistema.
CU-03: Consultar Horarios	Recepcionista / Médico	Visualizar los horarios disponibles de un médico en una fecha específica.
CU-04: Registrar Atención	Médico	Documentar el resultado de una consulta médica realizada.
CU-05: Generar Reporte	Administrador	Generar reportes de citas y atenciones en un período determinado.

Apéndice C: Glosario

Término	Definición
Expediente médico	Registro histórico de todas las atenciones, diagnósticos y tratamientos de un paciente.
Disponibilidad	Franja horaria en la que un médico puede atender pacientes sin cita asignada.
Estado de cita	Condición actual de una cita: Programada, Cancelada o Atendida.
Rol de usuario	Conjunto de permisos asignados a un tipo de usuario dentro del sistema.

5. Diccionario de Datos

A continuación se presenta el Diccionario de Datos del Sistema de Citas Médicas. Se definen todas las tablas que conforman la base de datos, con sus respectivos campos, tipos de datos, longitudes, restricciones, llaves y descripción de cada atributo.

5.1 Índice de Tablas

N°	Nombre de la Tabla	Descripción
1	paciente	Almacena la información personal de los pacientes registrados en la clínica.
2	medico	Contiene los datos de los médicos que laboran en la clínica y brindan atención a los pacientes.
3	horario_medico	Registra los horarios de atención disponibles de cada médico durante la semana.
4	cita	Registra todas las citas médicas programadas, incluyendo estado actual, médico y paciente asociados.
5	atencion	Almacena el registro de las atenciones médicas realizadas, vinculadas a una cita y un paciente.
6	usuario	Gestiona las cuentas de acceso al sistema con sus credenciales y rol asignado.

5.2 Tabla: paciente

Tabla N° 1							
Nombre de la Tabla		paciente					
Descripción de la Tabla		Almacena la información personal de los pacientes registrados en la clínica.					
Campos de la Tabla							
#	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricción	Llave	Nulo	Breve Descripción
1	id_paciente	INT	11	Auto increment	PK – Llave Primaria	NOT NULL	Identificador único del paciente
2	nombre	VARCHAR	100	No permite duplicar con mismo DUI		NOT NULL	Nombre completo del paciente
3	dui	VARCHAR	10	Formato: 00000000-0	UK – Único	NOT NULL	Número de Documento Único de Identidad del paciente
4	fecha_nacimiento	DATE	—			NOT NULL	Fecha de nacimiento del paciente
5	sexo	CHAR	1	Valores: M, F		NOT NULL	Sexo del paciente (M=Masculino, F=Femenino)
6	telefono	VARCHAR	15			NULL	Número de teléfono de contacto del paciente
7	correo	VARCHAR	100	Formato de correo válido		NULL	Correo electrónico del paciente
8	direccion	VARCHAR	200			NULL	Dirección de residencia del paciente
9	fecha_registro	DATETIME	—	Valor por defecto: fecha actual		NOT NULL	Fecha y hora en que fue registrado el paciente

5.3 Tabla: medico

Tabla N° 2							
Nombre de la Tabla		medico					
Descripción de la Tabla		Contiene los datos de los médicos que laboran en la clínica y brindan atención a los pacientes.					
Campos de la Tabla							
#	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricción	Llave	Nulo	Breve Descripción
1	id_medico	INT	11	Auto increment	PK – Llave Primaria	NOT NULL	Identificador único del médico
2	nombre	VARCHAR	100			NOT NULL	Nombre completo del médico

3	especialidad	VARC HAR	80			NOT NULL	Especialidad médica del profesional de la salud
4	num_registro	VARC HAR	20	Número de registro médico único	UK – Único	NOT NULL	Número de registro médico oficial del profesional
5	telefono	VARC HAR	15			NULL	Número de teléfono del médico
6	correo	VARC HAR	100	Formato de correo válido		NULL	Correo electrónico del médico
7	estado	TINYI NT	1	1=Activo, 0=Inactivo		NOT NULL	Estado del médico en el sistema (activo/inactivo)

5.4 Tabla: horario_medico

Tabla N° 3							
Nombre de la Tabla		horario_medico					
Descripción de la Tabla		Registra los horarios de atención disponibles de cada médico durante la semana.					
Campos de la Tabla							
#	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricción	Llave	Nulo	Breve Descripción
1	id_horario	INT	11	Auto increment	PK – Llave Primaria	NOT NULL	Identificador único del horario de atención
2	id_medico	INT	11		FK – Ref. tabla medico	NOT NULL	Identificador del médico al que pertenece el horario
3	dia_semana	VARCHAR	15	Valores: Lunes, Martes, ..., Sábado		NOT NULL	Día de la semana en que el médico atiende
4	hora_inicio	TIME	—			NOT NULL	Hora de inicio del turno de atención del médico
5	hora_fin	TIME	—			NOT NULL	Hora de finalización del turno de atención del médico

5.5 Tabla: cita

Tabla N° 4	
Nombre de la Tabla	cita
Descripción de la Tabla	Registra todas las citas médicas programadas, incluyendo estado actual, médico y paciente asociados.
Campos de la Tabla	

#	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricción	Llave	Nulo	Breve Descripción
1	id_cita	INT	11	Auto increment	PK – Llave Primaria	NOT NULL	Identificador único de la cita médica
2	id_paciente	INT	11		FK – Ref. tabla paciente	NOT NULL	Identificador del paciente que tiene la cita
3	id_medico	INT	11		FK – Ref. tabla medico	NOT NULL	Identificador del médico que atenderá la cita
4	fecha_cita	DATE	—			NOT NULL	Fecha programada para la cita médica
5	hora_cita	TIME	—			NOT NULL	Hora programada para la cita médica
6	motivo	VARCHAR	200			NOT NULL	Motivo o razón principal de la cita médica
7	estado	VARCHAR	20	Valores: Programada, Atendida, Cancelada		NOT NULL	Estado actual de la cita médica
8	observaciones	TEXT	—			NULL	Observaciones adicionales sobre la cita
9	fecha_registro	DATE TIME	—	Valor por defecto: fecha actual		NOT NULL	Fecha y hora en que se programó la cita

5.6 Tabla: atencion

Tabla N° 5							
Nombre de la Tabla		atencion					
Descripción de la Tabla		Almacena el registro de las atenciones médicas realizadas, vinculadas a una cita y un paciente.					
Campos de la Tabla							
#	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricción	Llave	Nulo	Breve Descripción
1	id_atencion	INT	11	Auto increment	PK – Llave Primaria	NOT NULL	Identificador único del registro de atención
2	id_cita	INT	11		FK – Ref. tabla cita	NOT NULL	Cita médica a la que pertenece esta atención
3	id_paciente	INT	11		FK – Ref. tabla paciente	NOT NULL	Paciente que recibió la atención médica
4	id_medico	INT	11		FK – Ref. tabla medico	NOT NULL	Médico que realizó la atención

5	fecha_atencion	DATE	—			NOT NULL	Fecha en que se realizó la atención médica
6	diagnostico	TEXT	—			NOT NULL	Diagnóstico médico emitido durante la atención
7	tratamiento	TEXT	—			NULL	Tratamiento o indicaciones médicas prescritas
8	observaciones	TEXT	—			NULL	Observaciones adicionales del médico sobre la atención

5.7 Tabla: usuario

Tabla N° 6							
Nombre de la Tabla		usuario					
Descripción de la Tabla		Gestiona las cuentas de acceso al sistema con sus credenciales y rol asignado.					
Campos de la Tabla							
#	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud	Restricción	Llave	Nulo	Breve Descripción
1	id_usuario	INT	11	Auto increment	PK – Llave Primaria	NOT NULL	Identificador único del usuario del sistema
2	nombre_usuario	VARCHAR	50	No permite duplicados	UK – Único	NOT NULL	Nombre de usuario para iniciar sesión en el sistema
3	contrasena	VARCHAR	255	Almacenada con hash bcrypt		NOT NULL	Contraseña del usuario almacenada de forma cifrada
4	nombre_completo	VARCHAR	100			NOT NULL	Nombre completo del usuario del sistema
5	rol	VARCHAR	20	Valores: Administrador, Recepcionista, Medico		NOT NULL	Rol o perfil de acceso asignado al usuario
6	estado	TINYINT	1	1=Activo, 0=Inactivo		NOT NULL	Estado de la cuenta de usuario en el sistema
7	ultimo_acceso	DATE TIME	—			NULL	Fecha y hora del último inicio de sesión del usuario
8	fecha_creacion	DATE TIME	—	Valor por defecto: fecha actual		NOT NULL	Fecha y hora de creación de la cuenta de usuario